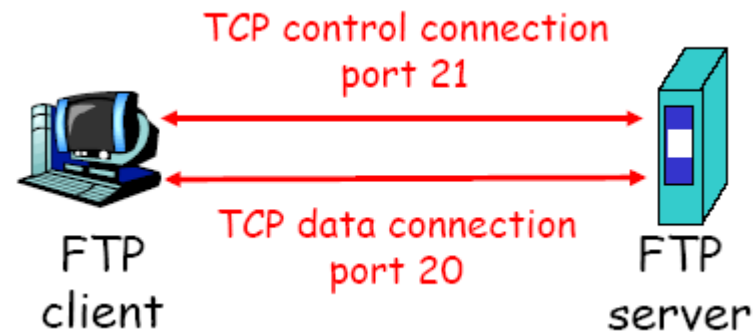


FTP

FTP 서비스의 개요
vsftpd 서버 구성

- 대용량의 파일 전송 서비스에 적합
- 웹 서비스의 일부로 통합 운영되는 추세
- xinetd보다는 standalone 형태로 운영
- 시스템에 리소스를 많이 차지하는 서비스
- Out of band
 - 21 : control connection
 - 20 : data connection(Active mode)
 - Passive mode : 임의의 포트를 이용 (1024 이후 것으로)



➤ 접속 및 전송 과정

1. FTP client는 21번 port를 통해서 서버와 control connection을 설정한다.
2. 이 제어연결을 통해 사용자 계정과 비밀번호를 전송한다.
3. Client는 제어연결을 통해 원격지의 디렉토리 변경과 같은 명령을 전송한다.
4. 서버측은 제어연결을 통해 파일 전송을 위한 명령을 받으면 TCP data connection을 초기화 한다.
5. 하나의 파일 전송이 끝나면 data연결은 close된다.
6. 다음 파일 전송을 위해서는 새로운 TCP connection을 생성한다.

➤ vsftpd 설치 확인

```
# dnf list vsftpd
```

➤ Vsftpd 설치

```
# dnf install -y vsftpd
```

```
[root@linux ~]# dnf install -y vsftpd
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.kakao.com
* extras: mirror.kakao.com
* updates: mirror.kakao.com
.....
.....
```

➤ vsftpd 서버 실행

```
# systemctl start vsftpd.service  
# systemctl enable vsftpd.service
```

➤ 관련 파일

- 데몬 : /usr/sbin/vsftpd
- 설정 파일 : /etc/vsftpd/vsftpd.conf
- PAM 모듈 : /etc/pam.d/vsftpd
- 접근 제한 파일 : /etc/vsftpd/ftpusers
/etc/vsftpd/user_list

FTP : Active, Passive mode

➤ Active mode(액티브 모드)

클라이언트가 데이터를 수신 받을 임의의 포트를 서버에 알려주면 서버는 20번 포트를 통해 클라이언트에게 데이터를 전송함

- Client에서 Server로 FTP 제어 연결 요청 : active
- Client에서 자신의 Data 전송 Port(Random Port)를 Server에 전송
- Server에서 Client로 Data 전송 연결 요청

➤ Passive mode(패시브 모드)

서버가 데이터를 송신할 임의의 포트를 클라이언트에 알려주어 클라이언트가 서버의 임의의 포트에 접속하여 데이터를 가져감

- Client에서 Server로 FTP 제어 연결 : passive
- Server에서 자신의 Data 전송 Port(Random Port)를 Client에 전송
- Client에서 Server로 Data 전송 연결 요청

➤ Active, Passive mode 모드 설정

➤ Active mode 설정

`pasv_enable=NO`(default : YES)

- 클라이언트에서 passive 모드로 접속을 요청해도 active 모드로 접속된다.

➤ Passive mode 설정

`pasv_enable=YES` (default : YES)

`pasv_min_port=0` (default : 0, any port)

`pasv_max_port=0` (default : 0, any port)

- 방화벽이나 공유기 사용시에 passive mode에서 사용하는 port 번호를 등록해줘야 하기 때문에 범위를 반드시 지정한다.

➤ 접속 제한 설정

#max_clients=30

#max_per_ip=3 (0은 무제한)

#ls_recurse_enable=YES (ls -R 명령은 부하가 크다)

➤ 익명 사용자 관련 설정

anonymous_enable=YES ← NO

#anon_upload_enable=YES (d:NO)

#anon_mkdir_write_enable=YES (d:NO)

#deny_email_enable=YES (d:NO banned_email_file)

- banned_email_file 파일에 지정된 메일 계정은 접속이 불허된다.

#non_anon_password=NO

#anon_root=/var/ftp (d:/var/ftp)

#ftp_username=ftp (d:ftp)

➤ chroot 설정

#chroot_list_enable=YES

- chroot_local_user가 NO일 때 chroot_list_file에 지정된 사용자만 chroot를 적용한다.
- chroot_local_user가 YES일 때 chroot_list_file에 지정된 사용자만 chroot를 적용하지 않는다.

#chroot_local_user=YES (d:No)

#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

- Default 값 : /etc/vsftpd/chroot_list

#allow_writeable_chroot=YES ← chroot 적용시 반드시 추가필요, 접속이 불가하다.

- chroot 설정은 외부 디렉토리로 연결된 link 디렉토리에 접근도 금지된다. 이때는 mount 명령을 이용한다.

mount --bind [원본 디렉토리] [연결할 디렉토리]

➤ Listen 설정

`listen=NO`

`listen_ipv6=YES`

- 각각 ipv4, ipv6 설정을 의미한다.
- `listen_ipv6=YES`인 경우 `listen`은 사용되지 않으므로 **NO**로 설정된다.

- ipv6 전용 소켓이라면 ipv4를 이용한 접속은 불가능하다.
- Dual-stack이 지원되는 경우 `listen_ipv6=YES`는 ipv4, ipv6 접속을 모두 허용한다.

➤ Dual stack 설정 확인

`/proc/sys/net/ipv6/bindv6only`

- 0 : Dual stack 활성화
- 1 : Dual stack 비활성화(ipv6만 허용)

➤ 접속 IP제한

- wrappers에서는 hosts.deny 파일 보다 hosts.allow 파일이 우선이다.
- 현재 배포되는 시스템에서는 지원되지 않는다.

tcp_wrappers=YES

- /etc/hosts.deny, /etc/hosts.allow 파일에 정의
- hosts.allow 파일의 보안 등급이 높다.
- vsftpd : 192.168.11.11, 192.168.10.
 - 마지막에 .은 패턴을 지정한다.

➤ 등록된 사용자(/etc/passwd) 관련 설정

local_enable=YES

write_enable=YES

local_umask=022

➤ 사용자 제한 설정(user_list)

- `userlist_file(/etc/vsftpd/user_list)`에 등록된 계정에 대한 접속 제어는 `userlist_enable`과 `userlist_deny`에 따라 결정된다.
- `userlist_enable`의 default는 No지만 YUM으로 설치된 경우 Yes로 설정되어 있다.

<code>userlist_enable</code>	<code>userlist_deny</code>	의미
Yes	Yes	<code>user_list</code> 파일에 등록된 사용자는 접속이 불허된다.
Yes	No	<code>user_list</code> 파일에 등록된 사용자만 접속이 가능하다.
No	무관	<code>userlist_enable</code> 이 No로 설정되면 <code>userlist_deny</code> 설정은 의미가 없으며 <code>userlist_file</code> 은 사용되지 않는다.

➤ 사용자 제한 설정(ftpusers)

PAM(Pluggable Authentication Module)에 의한 접속 제어는 앞서 본 `userlist`를 이용한 방법과 유사하다. 이 기능은 `/etc/pam.d/vsftpd` 파일에 접속 제한 방식을 설정하고 접속이 제한된 계정의 목록은 `ftpusers` 파일을 이용한다.

```
pam_service_name = vsftpd
```

- `vsftpd` 서버의 PAM 제어를 위한 서비스명을 등록한다. 등록된 이름으로 `/etc/pam.d/`에 설정 파일이 만들어진다.

➤ `/etc/pam.d/vsftpd` 파일 설정에 따라 제한 설정이 달라진다.

`/etc/vsftpd/ftpusers`가 목록 파일로 정의되어 있다. 만일 `sense` 설정을 `deny`가 아니라 `allow` 변경하면 `ftpuser` 파일에 등록된 사용자만 FTP 서버 접속이 허용된다.

➤ /etc/pam.d/vsftpd

: sense [deny | allow] 설정에 따라 /etc/vsftpd/ftpusers 설정이 바뀐다.

- Deny : ftpusers에 등록된 계정은 ftp 접속을 불허한다.
- Allow : ftpusers에 등록된 계정만 ftp 접속을 허용한다.

```
auth      required      pam_listfile.so item=user sense=deny  
file=/etc/vsftpd/ftpusers onerr=succee
```